

RECETTE MANUELLE + CONTRE-VISITE · ANDROID · 29 AOÛT 2026

Recette LedgerHub sur émulateur

Parcours complet sur Pixel 5 / API 35, correction des cinq anomalies relevées, et revalidation de chaque cas sur le même émulateur.

Passe 1 sur **b980c6b** + arbre de travail Cible **com.ledgerhub.app.debug**

17 cas · 13 conformes → 17 conformes

17 / 17

CAS CONFORMES

5ANOMALIES
CORRIGÉES**217**TESTS UNITAIRES
VERTS**0**

CRASH / ANR APP

Bilan

La recette du 29 août a exercé 17 cas sur émulateur : **13 conformes, 4 en écart et une réserve**. Le parcours métier central fonctionnait de bout en bout, sans crash ni exception applicative, et les calculs fiscaux étaient exacts au centime. Les écarts portaient sur l'initialisation des écrans, l'ergonomie du formulaire, une mise en page et — le plus sérieux — l'intégrité de l'historique de facturation.

Les cinq points ont été corrigés dans la foulée, puis **revalidés sur le même émulateur après désinstallation à froid**, de sorte que le premier lancement testé soit un vrai premier lancement. La suite unitaire est passée de 208 à 217 cas, tous verts : les neuf ajouts verrouillent précisément les comportements qui avaient dérivé.

Le seul ANR observé pendant la session initiale provenait du SystemUI de l'émulateur au démarrage à froid en rendu logiciel, pas de l'application. Vérifié dans `logcat -b crash` : aucune trace côté `com.ledgerhub.app.debug`, ni avant ni après correction.

Environnement de test

MACHINE HÔTE	ÉMULATEUR
Windows 11 Pro 26200	AVD Pixel_5_API_35
SYSTÈME CIBLE	IMAGE SYSTÈME
Android 15 · API 35	google_apis · x86_64
RENDU	CONTRE-VISITE
swiftshader_indirect	uninstall + install -r
ARTEFACT	BASE INSPECTÉE
composeApp-debug.apk	databases/ledgerhub.db

Méthode : pilotage par adb (taps, saisie clavier, captures d'écran), lecture de l'arbre d'accessibilité via `uiautomator dump` pour vérifier le rendu Compose et les valeurs de champ, et requêtes `sqlite3` directes sur la base de l'application pour confirmer la persistance indépendamment de l'affichage.

Plan de test exécuté

Les cas suivent l'ordre réel d'exécution : chaque étape s'appuie sur l'état laissé par la précédente, ce qui est précisément ce qui a fait apparaître les écarts TC-03 et TC-13. La colonne de droite donne le verdict de la contre-visite menée après correction.

CAS	ACTION	RÉSULTAT ATTENDU	PASSE 1
TC-01	Compiler l'APK de debug (assembleDebug)	Build sans erreur	CONFORME
TC-02	Installer et lancer sur émulateur froid	Activité résumée, aucune exception	CONFORME
TC-03	Premier lancement — jeu de démonstration	Les 7 factures semées sont visibles immédiatement	ÉCART D-01

TC-04	Tableau de bord	CA, encours et volume cohérents avec la base	CONFORME
TC-05	Navigation entre les 4 destinations	Chaque onglet s'affiche, sélection visible	CONFORME
TC-06	Liste des factures et filtres par statut	Compteurs et badges alignés sur les statuts en base	CONFORME
TC-07	Détail facture — ventilation TVA	Base, TVA et TTC exacts pour le taux appliqué	CONFORME
TC-08	Formulaire de création — état à l'ouverture	Champs neutres tant que rien n'est saisi	ÉCART D-02
TC-09	Validation champ par champ (raison sociale, SIRET, email, dates)	Erreur affichée si invalide, levée dès correction	RÉSERVE D-05
TC-10	Récapitulatif des totaux	HT, TVA et TTC exacts au centime	CONFORME
TC-11	Émettre et persister	Confirmation à l'écran et ligne écrite en base	CONFORME
TC-12	Retour aux onglets après émission	Liste et tableau de bord rechargés	CONFORME
TC-13	Émettre avec un SIRET déjà présent en base	L'historique des factures existantes reste intact	ÉCART D-03
TC-14	Bascule de langue FR ↔ EN	Libellés, dates et devises localisés partout	CONFORME
TC-15	Rendu de la carte graphique du tableau de bord	Titre, montant et sous-titre sans chevauchement	ÉCART D-04
TC-16	Écrans Clients et Paramètres	Placeholders « à venir », conformes au périmètre v1	CONFORME

TC-17	Stabilité sur l'ensemble du parcours	Aucun crash ni exception dans logcat	CONFORME
-------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------

Les quatre cas « non rejoués » sont ceux qu'aucun correctif ne touche : navigation, écran de détail, internationalisation et écrans placeholder. Ils restaient conformes en passe 1 et leur code n'a pas été modifié.

Anomalies et correctifs

Les cinq anomalies sont closes. Chaque fiche donne la cause identifiée, le correctif appliqué et la preuve retenue lors de la contre-visite.

D-01

Tableau de bord et liste vides au premier lancement

CORRIGÉE

Au tout premier démarrage, l'application affichait 0,00 € de chiffre d'affaires et « Aucune facture à afficher », alors que les 7 factures de démonstration étaient bel et bien écrites en base. Il fallait quitter et relancer pour voir les données.

CAUSE

seedDemoDataIfEmpty s'exécutait dans un `LaunchedEffect` , en concurrence avec le chargement initial des ViewModels qui lisaient une base encore vide. Rien ne redéclenchait de rechargement une fois le semis terminé.

CORRECTIF

Le semis retourne désormais un booléen ; s'il a effectivement semé, l'effet enchaîne `LoadDashboard` et `Retry` . Aucun rechargement superflu quand la base est déjà peuplée.

PREUVE

Après désinstallation puis réinstallation, le premier écran affiche CA 25 263,60 €, encours 2 640,00 € et 7 factures, sans redémarrage.

D-03

L'émission d'une facture renommait rétroactivement un client existant

CORRIGÉE

En émettant une facture pour « Test SARL » avec un SIRET déjà rattaché à « Boulangerie Moreau SARL », les 7 factures historiques basculaient sur le nouveau nom, sans aucun avertissement.

CAUSE

INSERT OR REPLACE sur la table `Customer` : le SIRET étant clé primaire, la raison sociale saisie écrasait celle enregistrée, et le détail des factures reconstruisait le destinataire depuis cette table.

- CORRECTIF

Deux volets. La facture porte désormais une **copie gelée** du destinataire (`recipientName` , `recipientEmail`), qui fait foi après émission ; et la création de fiche client passe en `INSERT OR IGNORE` , donc n'écrase plus jamais une fiche existante. Les devis et avoirs sont alignés sur la même règle.
- ARBITRAGE

Gel du nom *et* de l'e-mail, plutôt que du nom seul : le SIRET est déjà porté par la facture et le SIREN s'en déduit, l'identité du destinataire devient donc entièrement immuable — ce qui couvre la mention Factur-X 2026 de l'e-mail d'acheminement.
- PREUVE

Émission de FAC-2026-0300 sous le SIRET connu, nom « Renommée SAS » : historique intact en base et à l'écran.

```
FAC-2026-0136 ... 0142  Boulangerie Moreau SARL  compta@boulangerie-moreau.fr
FAC-2026-0300          Renommée SAS             compta@renommee.fr
Customer 78410233600021 Boulangerie Moreau SARL  (inchangée)
```

D-02 Le formulaire s'ouvrait entièrement en erreur

CORRIGÉE

À l'ouverture de « Créer une facture », tous les champs étaient bordés de rouge avec leur message d'erreur, avant la moindre interaction. La disparition progressive des messages décalait en outre le formulaire pendant la saisie.

- CORRECTIF

Le formulaire suit maintenant les champs déjà saisis. La validation reste intégrale et permanente — un formulaire vierge demeure non soumettable — mais l'écran ne présente que les erreurs des champs touchés. Une tentative d'émission révèle tout d'un coup.
- PREUVE

Formulaire strictement neutre à l'ouverture ; un SIRET invalide n'allume que son propre champ, la raison sociale et l'e-mail restent neutres.

D-04 Chevauchement sur la carte graphique du tableau de bord

CORRIGÉE

Sur la carte « Chiffre d'affaires — 6 derniers mois », le montant passait à la ligne et recouvrait le sous-titre dès qu'il dépassait quatre chiffres en largeur compacte.

- CORRECTIF

Le montant ne se replie plus jamais ; c'est le bloc titre qui cède la place, avec une gouttière garantie entre les deux.
- PREUVE

Titre et montant sur une même ligne, sous-titre replié proprement en dessous.

D-05 Le champ SIRET accentait des caractères non numériques

CORRIGÉE

Le champ SIRET acceptant des caractères non numériques

CORRECTIF

Le champ laissait saisir lettres et symboles. La validation les rejetait, mais rien n'empêchait l'erreur en amont.

CORRECTIF

Filtres de saisie et claviers adaptés : SIRET en numérique borné à 14 chiffres, montants en décimal avec séparateur unique, quantités en numérique, e-mail au clavier dédié. Les filtres normalisent la frappe ; la validation métier reste seule juge de la conformité.

PREUVE

abc12xy → 12 · 20 chiffres → tronqué à 14 · 9ab50,7x5 → 950,75

Preuves de conformité fiscale

Vérifications chiffrées relevées à l'écran et recoupées avec la base, sur les deux passes.

FACTURE	BASE HT	TAUX	TVA	TTC	CON
FAC-2026-0137	2 200,00 €	20 %	440,00 €	2 640,00 €	EX
FAC-2026-0200	1 500,00 €	20 %	300,00 €	1 800,00 €	EX
FAC-2026-0300	950,75 €	20 %	190,15 €	1 140,90 €	EX
Encours (statut Envoyée)	—	—	—	2 640,00 €	CO
CA encaissé (statut Payée)	—	—	—	25 263,60 €	CO

Le montant à décimales impaires de FAC-2026-0300 a été choisi pour éprouver l'arrondi de la TVA : 190,15 € sur une base de 950,75 €, sans dérive au centime. La localisation anglaise restitue correctement €1,800.00 et Aug 29, 2026.

Ce que la correction a livré

TESTS UNITAIRES

217 verts · 0 échec

CAS AJOUTÉS

+9 non-régressions

FICHIERS TOUCHÉS

10 sources · 2 tests

SCHÉMA

2 colonnes · 2 requêtes

Les neuf cas ajoutés verrouillent exactement ce qui avait dérivé : quatre sur l'immutabilité du destinataire — historique préservé, e-mail gelé par facture, fiche client jamais écrasée, repli correct pour une facture héritée sans copie gelée — et cinq sur la révélation progressive des erreurs du formulaire. Aucune suite existante n'a cassé : les assertions historiques portent sur le calcul des erreurs, inchangé, et non sur leur présentation.

Deux incidents ont été traités en cours d'implémentation. Le dialecte SQLDelight du projet est `sqlite_3_18`, antérieur à la syntaxe `ON CONFLICT ... DO NOTHING` apparue en SQLite 3.24 : remplacée par `INSERT OR IGNORE`, sémantiquement identique sur un conflit de clé primaire. Et `Arrangement.spacedBy` attend un alignement horizontal, pas un arrangement : la gouttière de la carte CA est portée par une marge sur le bloc titre.

Ce qui reste ouvert

Corriger la fiche d'un client existant n'a plus de point d'entrée. C'est le corollaire assumé de l'immutabilité : l'émission ne réécrit plus l'historique, mais rien ne permet aujourd'hui de rectifier une raison sociale mal saisie. La requête de mise à jour est en place et volontairement inutilisée, en attente de l'écran Clients — actuellement un placeholder. À planifier avec l'US Clients.

Factures héritées. Le repli sur la fiche client couvre les lignes écrites avant le gel ; il disparaîtra naturellement quand plus aucune facture n'aura de copie vide. Une reprise de données pourra figer rétroactivement l'identité si la question se pose avant la première diffusion.

Pas d'outillage de migration. Les nouvelles colonnes ont une valeur par défaut et aucune version n'est diffusée, ce qui suffit aujourd'hui. Le premier build distribué devra soit repartir d'une base neuve, soit introduire de vraies migrations.